МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)

РАЗРАБОТКА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И СИСТЕМ

ОТЧЕТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ETHERNET И УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ К СРЕДЕ ПЕРЕДАЧИ

Руководитель,
старший преподаватель _____ Дмитриева В.В.
подпись, дата

Исполнитель,
группа ИКПИ-33 _____ Коньков М. Д.
подпись, дата

Исполнитель,
группа ИКПИ-33 _____ Александрова И. А.
подпись, дата

Санкт-Петербург 2026

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Знакомство с технологией CSMA/CD
- Овладение навыками моделирования сети Ethernet
- Анализ влияния нагрузки на работу сети с топологией ’шина’

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В данной лабораторной работе построена топология «шина». Были реализованы следующие сценарии:

- Сценарий a: 30 узлов, Interarrival Time - exponential (0.1), Packet Size (bytes) - constant (1024).
- Сценарий b: 30 узлов, Interarrival Time - exponential (0.01), Packet Size (bytes) - constant (1024).
- Сценарий c: 30 узлов, Interarrival Time - exponential (0.001), Packet Size (bytes) - constant (1024).
- Сценарий d: 15 узлов, Interarrival Time - exponential (0.1), Packet Size (bytes) - constant (1024).
- Сценарий e: 30 узлов, Interarrival Time - exponential (0.1), Packet Size (bytes) - constant (512).

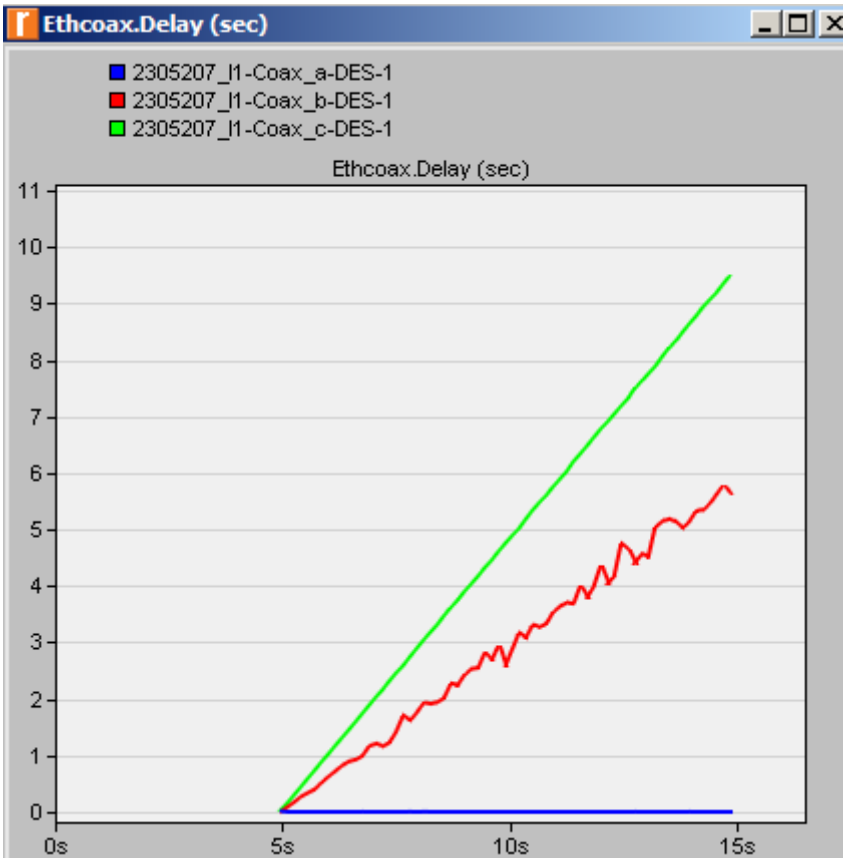


Рисунок 1 – Зависимость средней задержки от времени

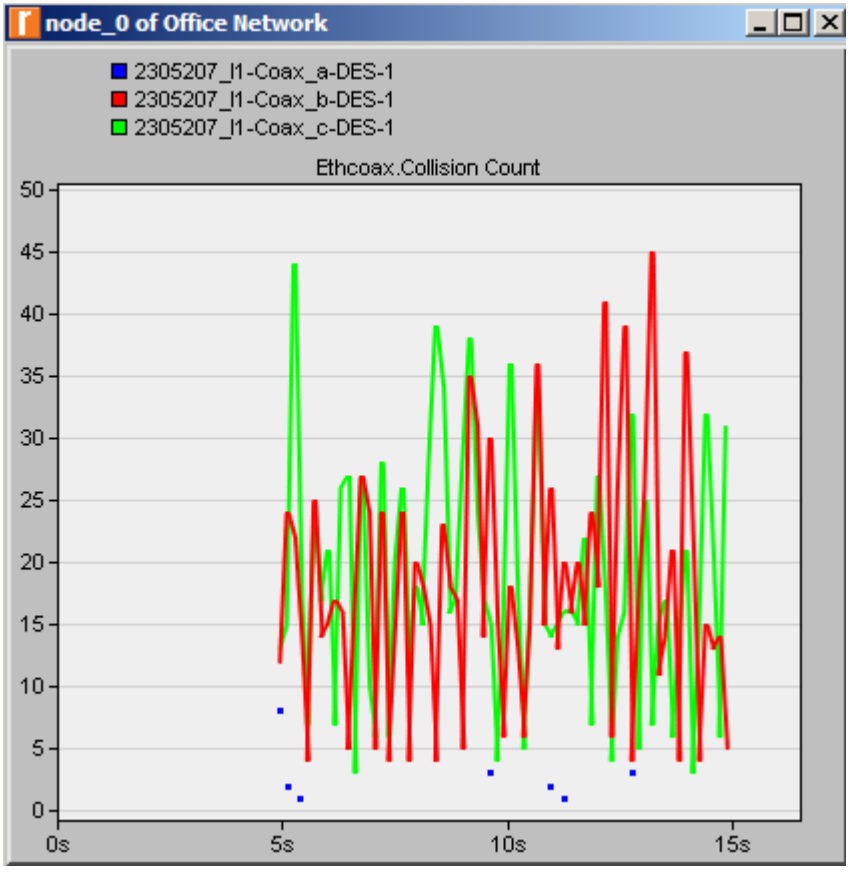


Рисунок 2 – Зависимость количества коллизий от времени

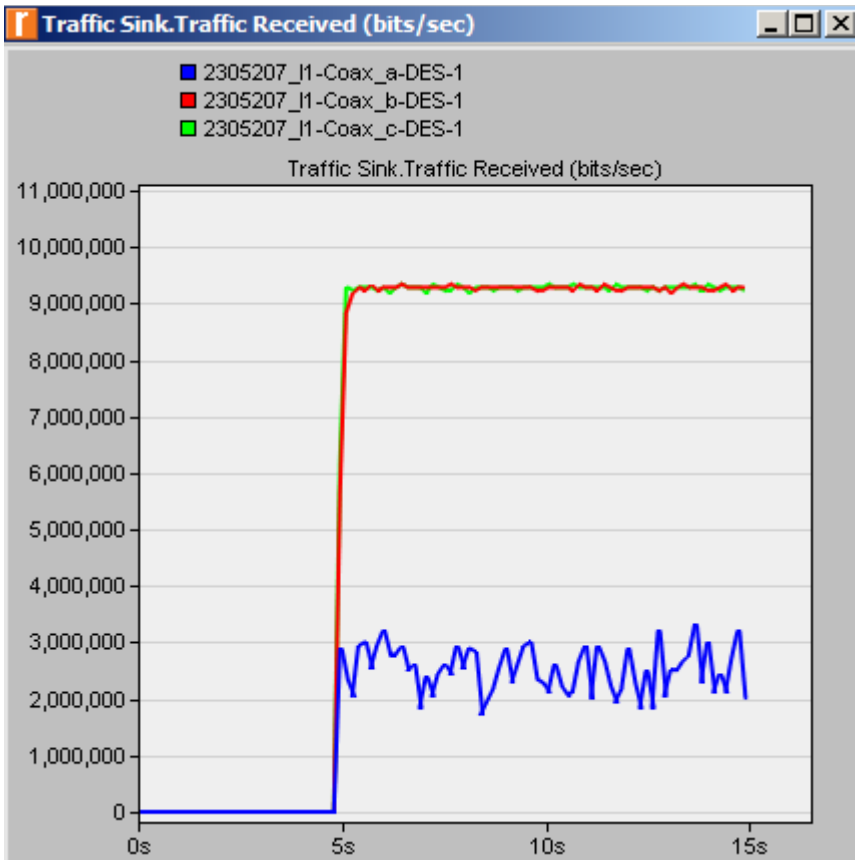


Рисунок 3 – Зависимость полученных бит в секунду от времени

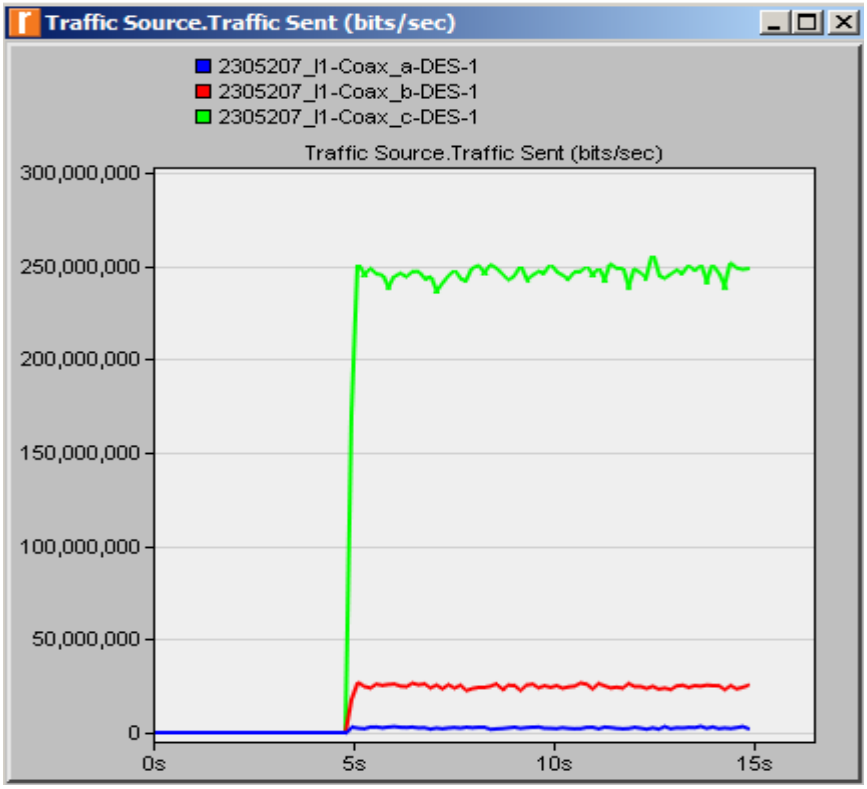


Рисунок 4 – Зависимость отправленных бит в секунду от времени

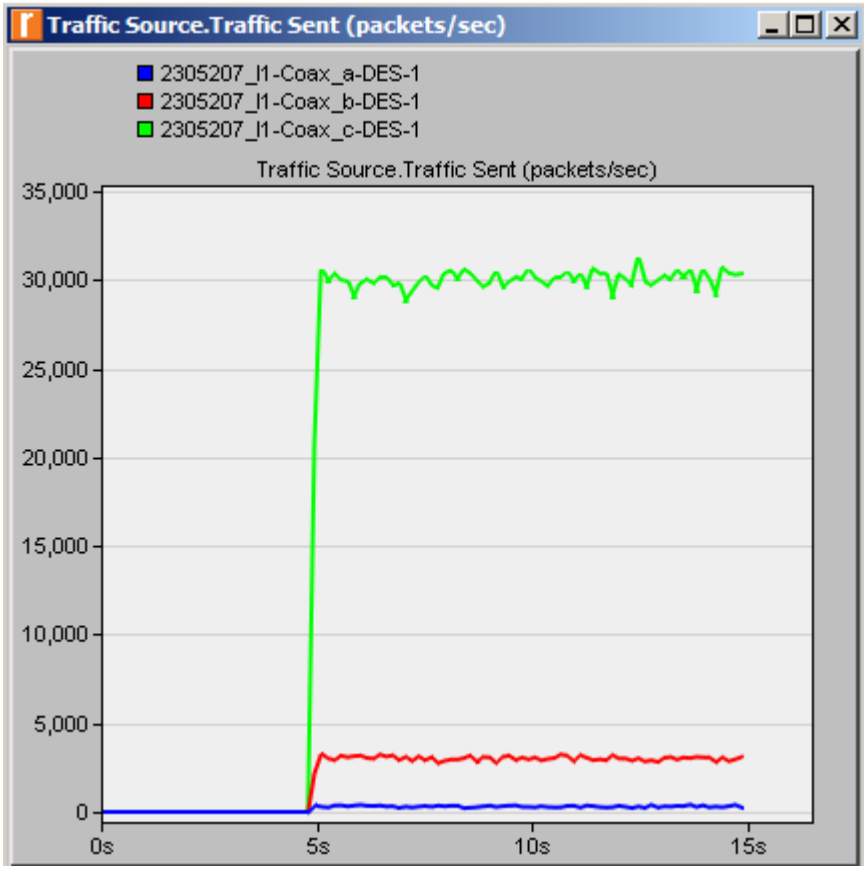


Рисунок 5 – Зависимость отправленных пакетов в секунду от времени

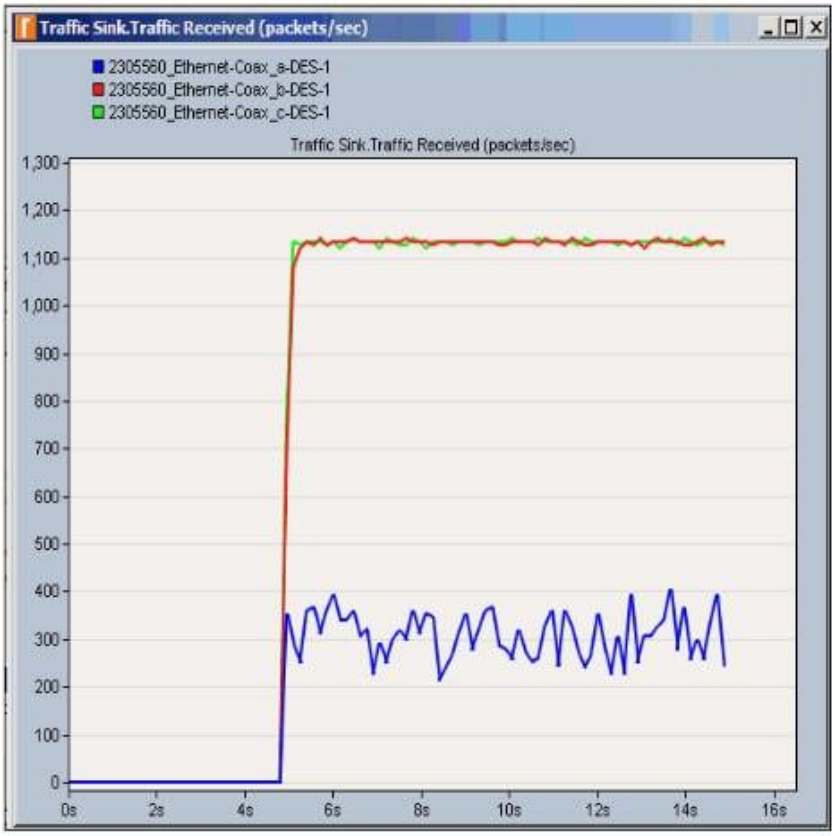


Рисунок 6 – Зависимость полученных пакетов в секунду от времени

Выводы:

- При увеличении интенсивности в среднем растет количество коллизий.
- При увеличении интенсивности поступления пакетов растет задержка.
- При увеличении интенсивности растет количество полученных бит в секунду и пакетов в секунду, но при чрезмерной высокой нагрузке наблюдается насыщение канала.
- При увеличении интенсивности растет количество отправленных бит в секунду и пакетов в секунду.

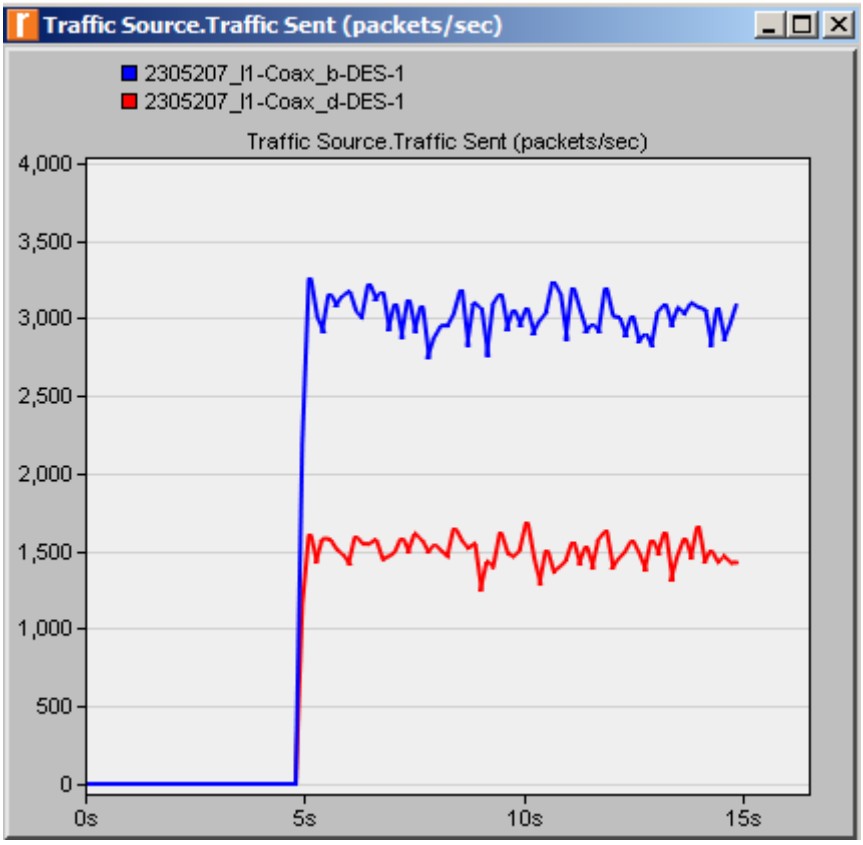


Рисунок 7 – Зависимость отправленных пакетов в секунду от времени

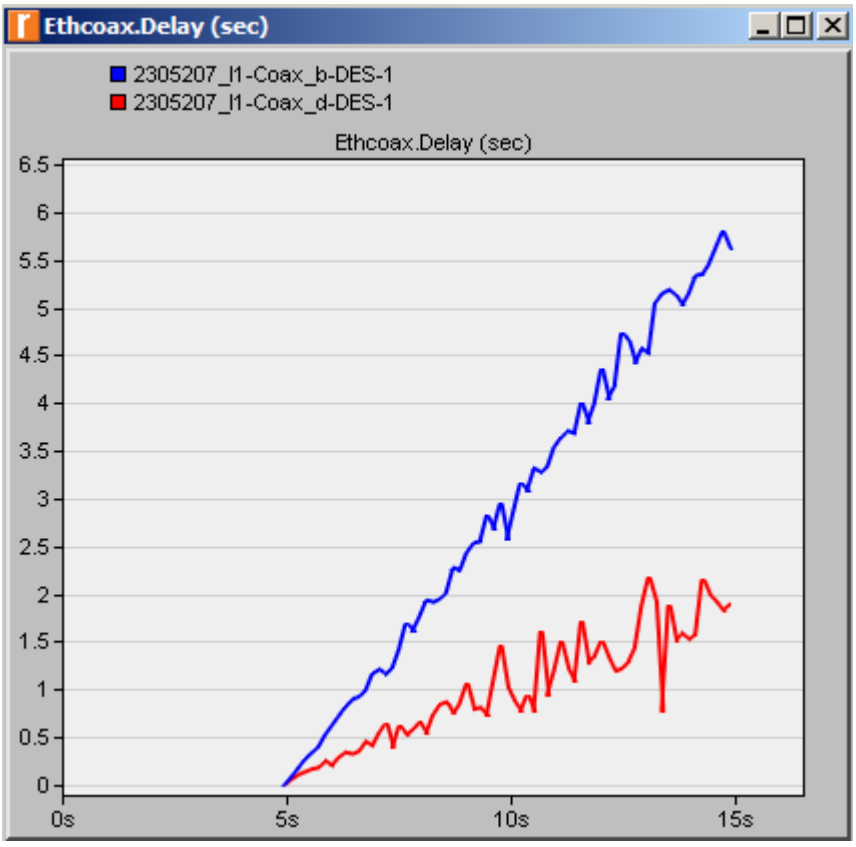


Рисунок 8 – Зависимость средней задержки от времени

Выводы: при уменьшении количества узлов в 2 раза и сохранении интенсивности поступления задержка снижается в среднем в 2 раза и снижается количество отправленных пакетов в секунду.

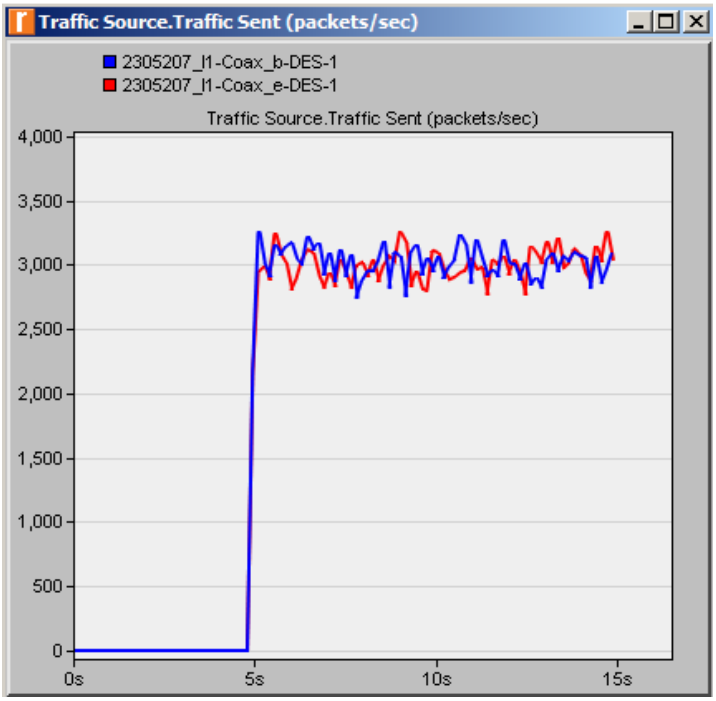


Рисунок 9 – Зависимость отправленных пакетов в секунду от времени

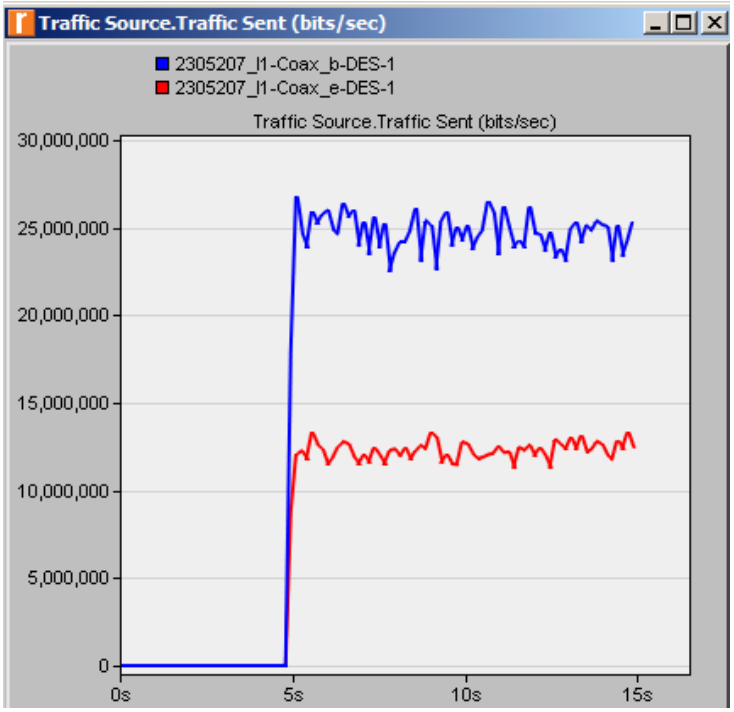


Рисунок 10 – Зависимость отправленных бит в секунду от времени

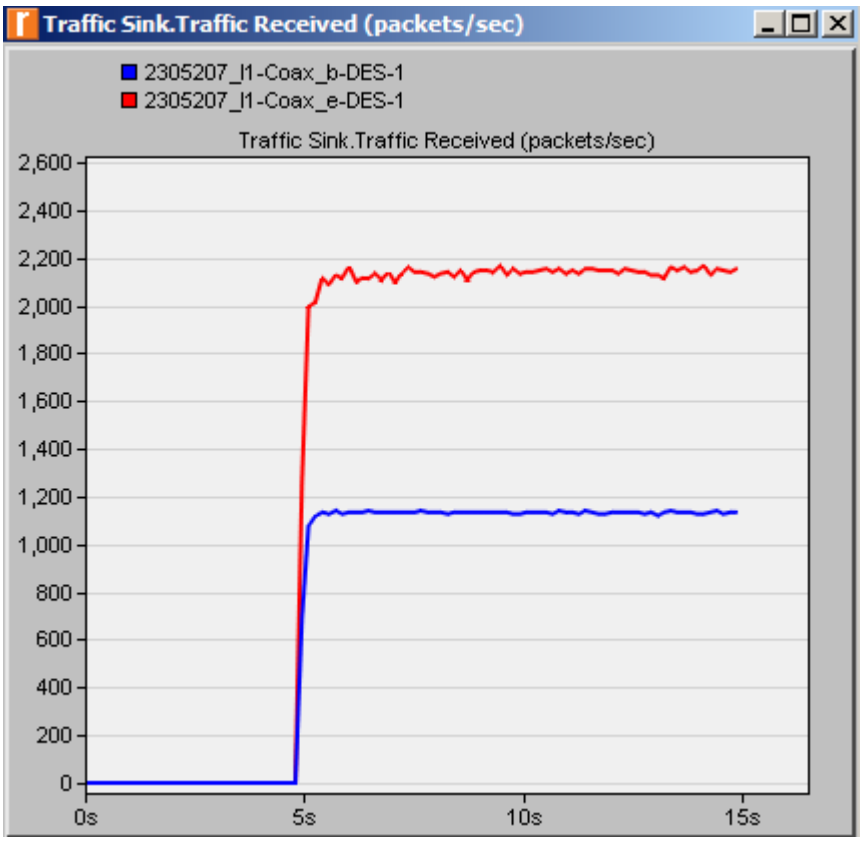


Рисунок 11 – Зависимость полученных пакетов в секунду от времени

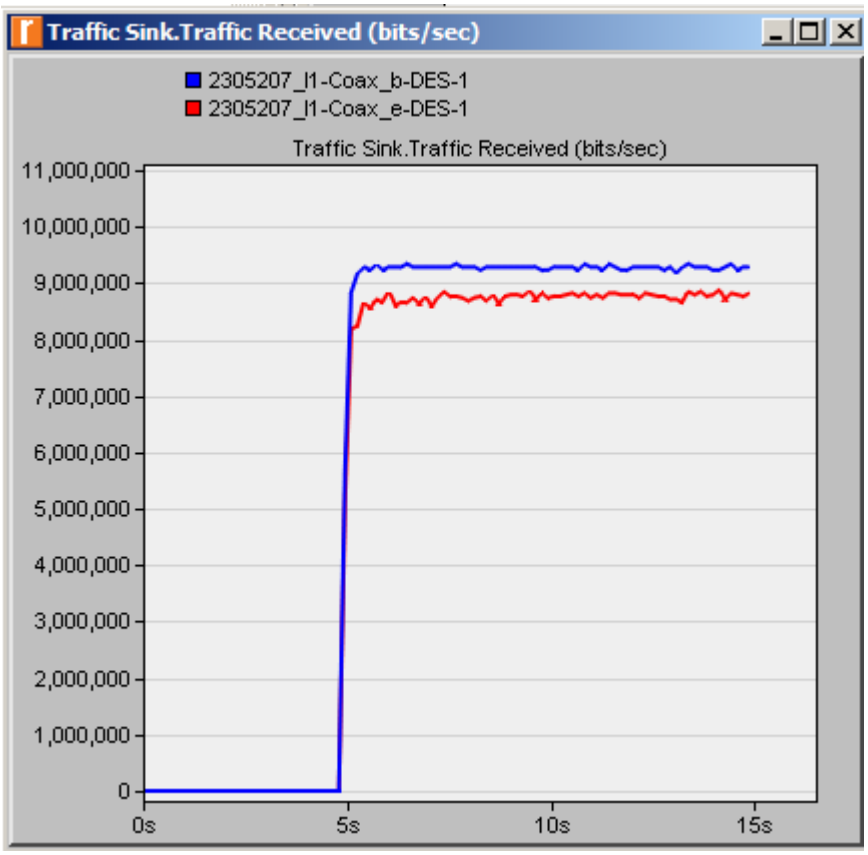


Рисунок 12 – Зависимость полученных бит в секунду от времени

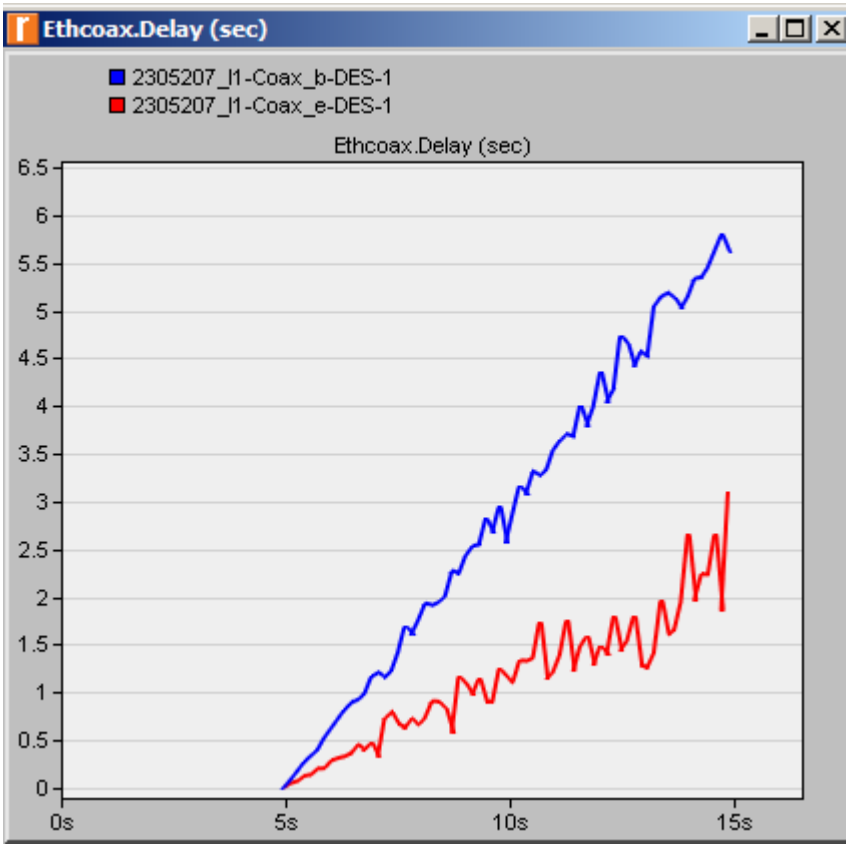


Рисунок 13 – Зависимость средней задержки от времени

Выводы: при уменьшении размера пакета в 2 раза и сохранении интенсивности поступления задержка уменьшается в 2 раза, количество передаваемых пакетов в секунду остается одинаковым, количество передаваемых бит в секунду снижается в 2 раза, количество полученных пакетов в секунду снижается в 2 раза из-за снижения времени удержания канала одной станцией, количество полученных бит в секунду немного уменьшается.